Corrigé — Cohésion, dissolution et extraction

Interactions entre entités, cohésion des solides, dissolution d'un solide ionique, concentrations en ions, miscibilité, extraction par solvant, savons

Première — Physique-chimie · chapitre 2 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$KCl(s) \longrightarrow K^+(aq) + Cl^-(aq)$; $CaCl_2(s) \longrightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\,Cl^-(aq)$; $Al_2(SO_4)_3(s) \longrightarrow 2\,Al^{3+}(aq) + 3\,{SO_4}^{2-}(aq)$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$C = \frac{0{,}050}{0{,}500} = 0{,}10\,\text{mol/L}$; $[Ca^{2+}] = \mathbf{0{,}10\,mol/L}$, $[Cl^-] = \mathbf{0{,}20\,mol/L}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

Dans le sel, les **interactions électrostatiques entre ions** sont très fortes ; dans la glace, les molécules sont liées par des **ponts hydrogène**, plus faibles : moins d'énergie suffit pour les rompre.

CORRIGÉ — Exercice 4

« Qui se ressemble s'assemble » : **espèce apolaire, solvant apolaire** (cyclohexane) ; l'eau est polaire.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$n = \frac{2{,}84}{142} = 0{,}0200\,\text{mol}$; $C = \frac{0{,}0200}{0{,}2000} = \underline{0{,}100\,\text{mol/L}}$; $[Na^+] = \mathbf{0{,}200\,mol/L}$, $[{SO_4}^{2-}] = \mathbf{0{,}100\,mol/L}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

Dissociation du cristal, **solvatation** (hydratation) des ions, **dispersion** dans la solution. L'eau est polaire : ses $O^{\delta-}$ s'orientent vers Na^+, ses $H^{\delta+}$ vers Cl^-.

CORRIGÉ — Exercice 7

Éthanol : **exclu** (miscible). Le **cyclohexane**, moins toxique, convient ; $d < 1$: **phase organique au-dessus** (colorée en violet par le diiode).

CORRIGÉ — Exercice 8

L'ion carboxylate du savon a une **tête hydrophile** (chargée, attirée par l'eau) et une **longue chaîne hydrophobe** (attirée par la graisse). Les chaînes entourent la graisse, les têtes restent vers l'eau : il se forme des **micelles** entraînées par l'eau.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $[Ca^{2+}] = \frac{0{,}080}{40{,}1} \approx \underline{2{,}0 \times 10^{-3}\,\text{mol/L}}$; $[Cl^-] = \frac{0{,}142}{35{,}5} = \underline{4{,}0 \times 10^{-3}\,\text{mol/L}}$.
b) $CaCl_2 \longrightarrow Ca^{2+} + 2\,Cl^-$: $[Cl^-] = 2 \times 2{,}0 \times 10^{-3} = \underline{4{,}0 \times 10^{-3}\,\text{mol/L}}$.
c) $[Na^+] = \frac{0{,}023}{23{,}0} = 1{,}0 \times 10^{-3}\,\text{mol/L}$. Charges positives : $2 \times 2{,}0 \times 10^{-3} + 1{,}0 \times 10^{-3} = 5{,}0 \times 10^{-3}\,\text{mol/L}$; charges négatives des ions chlorure : $4{,}0 \times 10^{-3}\,\text{mol/L}$ seulement. La solution étant neutre, **il manque des anions** (hydrogénocarbonates, sulfates…).
d) $m = 2{,}0 \times 10^{-3} \times 1{,}0 \times 111 \approx \underline{0{,}22\,\text{g}}$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : $2C$.
b) Vrai.
c) Faux : une seule phase.
d) Faux : plus faibles.

Défi

CORRIGÉ — Défi

L'éthanol possède un groupe O−H : il forme des **ponts hydrogène avec l'eau** et est polaire. L'hexane, apolaire, sans O−H, **ne peut pas en former** : il ne se mélange pas à l'eau.